תרגול 1 — שאלות נוספות

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
מדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון

סמסטר א', תשפ"ז מתרגל: נדב קלמה
kalmn@post.bgu.ac.il

שאלה 1 (ערך אמת, משתנים חופשיים ומשתנים קשורים). עולם הייחוס הוא קבוצת המספרים הממשיים.
לכל אחת מהטענות הבאות:

1. מצאו אילו משתנים חופשיים ואילו משתנים קשורים.
2. קבעו האם יש לטענה ערך אמת בפני עצמה.
3. אם אין לה ערך אמת בפני עצמה, תארו אילו השמות מספקות אותה. אם יש לה ערך אמת, קבעו מהו.

.1 $x < 5$

.2 $\forall x\ (x < 5)$

.3 $\exists x\ (x < 5)$

.4 $\forall y\ (x < y)$

.5 $\exists y\ (x < y)$

.6 $\forall x\ \exists y\ (x < y)$

.7 $\exists y\ \forall x\ (x < y)$

פתרון.

1. x חופשי, ולכן אין לטענה ערך אמת בפני עצמה. ההשמות המספקות אותה הן בדיוק ההשמות שבהן $x < 5$. למשל, $x = 0$ מספקת את הטענה ו-$x = 6$ אינה מספקת אותה.
2. x קשור על ידי הכמת $\forall$, ולכן אין משתנים חופשיים ויש לטענה ערך אמת. הטענה שקרית, למשל משום שהמספר 6 אינו קטן מ-5.
3. x קשור על ידי הכמת $\exists$, ולכן יש לטענה ערך אמת. הטענה אמיתית, למשל משום שקיים מספר ממשי קטן מ-5.
4. y קשור ו-x חופשי, ולכן אין לטענה ערך אמת בפני עצמה. למעשה, אף השמה ל-x אינה מספקת אותה: לכל ערך של x אפשר לבחור $y = x$, ואז $x < y$ שקרית.
5. y קשור ו-x חופשי, ולכן אין לטענה ערך אמת בפני עצמה. כל השמה ל-x מספקת אותה: עבור כל ערך של x אפשר לבחור, למשל, $y = x + 1$.
6. שני המשתנים קשורים, ולכן יש לטענה ערך אמת. הטענה אמיתית: לכל x אפשר לבחור, למשל, $y = x + 1$.
7. שני המשתנים קשורים, ולכן יש לטענה ערך אמת. הטענה שקרית: אין מספר ממשי אחד שגדול מכל המספרים הממשיים.

שאלה 2 (אותה אות, שני תפקידים). המשתנים רצים על $\mathbb{Z}$. עבור כל אחת מהטענות הבאות: מצאו את המילה הראשית, קבעו אילו משתנים חופשיים ואילו קשורים, וקבעו האם יש לטענה ערך אמת בפני עצמה. אם יש, מהו?

1. $\exists y\ (x = 2y)$.
2. $\exists x\ \exists y\ (x = 2y)$.
3. $\forall x\ \exists y\ (x = 2y)$.
4. $(\forall x\ x > 0) \wedge x < 3$.

פתרון.

1. המילה הראשית היא "קיים y". y קשור ו-x חופשי, ולכן אין לטענה ערך אמת בפני עצמה. הטענה אומרת בדיוק "x זוגי": בהשמה $x = 4$ היא אמיתית, ובהשמה $x = 3$ היא שקרית.
2. המילה הראשית היא "קיים x". שני המשתנים קשורים, ולטענה יש ערך אמת: היא אמיתית, למשל עבור $x = 2,\ y = 1$.
3. המילה הראשית היא "לכל x". שני המשתנים קשורים, ולטענה יש ערך אמת: היא שקרית, כי עבור $x = 1$ אין שלם y כך ש-$2y = 1$.
4. המילה הראשית היא "וגם". זו הטענה המבלבלת: האות x מופיעה בה פעמיים, ומשמשת לשני תפקידים שונים. בצד השמאלי x קשור על ידי "לכל", ובצד הימני x חופשי. מכיוון שיש בטענה מופע חופשי של x, אין לה ערך אמת בפני עצמה.

הערות.

- בסעיף 4 כדאי לשנות את שם המשתנה הקשור, כדי שיהיה ברור שמדובר בשני משתנים שונים: $(\forall z\ z > 0) \wedge x < 3$. שינוי שם של משתנה קשור לא משנה את משמעות הטענה.
- עוד דבר מעניין בסעיף 4: הצד השמאלי, "כל מספר שלם חיובי", שקרי. לכן הטענה כולה שקרית בכל השמה ל-x, למרות שיש בה משתנה חופשי.

שאלה 3 (פירוק טענות). בכל אחת מהטענות הבאות:

1. מצאו את המילה הלוגית הראשית.
2. פרקו את הטענה לתת-טענות, והמשיכו עד לטענות האטומיות.
3. ציינו אילו משתנים חופשיים ואילו משתנים קשורים.

1. $\mathrm{Even}(n) \vee n > 10$.
2. $\mathrm{Even}(n) \Rightarrow (n > 2 \wedge n < 10)$.
3. $\forall n\ (\mathrm{Even}(n) \Rightarrow \mathrm{Even}(n^2))$.
4. $\exists x\ (x > 0 \wedge \forall y\ (y > 0 \Rightarrow x + y > 0))$.
5. $\forall x\ \exists y\ (x < y \wedge \mathrm{Even}(y))$.

פתרון.

1. המילה הראשית היא "או", כלומר $\vee$. שתי תת-הטענות הן

$$\mathrm{Even}(n), \qquad n > 10.$$

שתיהן אטומיות. המשתנה n חופשי.

2. המילה הראשית היא "אם...אז", כלומר $\Rightarrow$. תת-הטענה השמאלית היא

$$\mathrm{Even}(n),$$

ותת-הטענה הימנית היא

$$n > 2 \wedge n < 10.$$

בתת-הטענה הימנית המילה הראשית היא "וגם", ושתי הטענות האטומיות הן $n > 2$ ו-$n < 10$. המשתנה n חופשי בכל הטענה.

3. המילה הראשית היא הכמת $\forall n$. הטענה שבתוך הכמת היא

$$\mathrm{Even}(n) \Rightarrow \mathrm{Even}(n^2).$$

המילה הראשית שלה היא "אם...אז", ושתי תת-הטענות האטומיות הן $\mathrm{Even}(n)$ ו-$\mathrm{Even}(n^2)$. המשתנה n קשור, ואין משתנים חופשיים.

4. המילה הראשית היא הכמת $\exists x$. בתוך הכמת נמצאת הטענה

$$x > 0 \wedge \forall y\ (y > 0 \Rightarrow x + y > 0).$$

המילה הראשית שלה היא "וגם". תת-הטענה השמאלית $x > 0$ אטומית. בתת-הטענה הימנית המילה הראשית היא $\forall y$, ובתוכה הגרירה

$$y > 0 \Rightarrow x + y > 0.$$

ששתי תת-הטענות שלה אטומיות. המשתנה x קשור על ידי $\exists x$, והמשתנה y קשור על ידי $\forall y$. אין משתנים חופשיים.

5. המילה הראשית היא הכמת $\forall x$. בתוכו מופיע הכמת $\exists y$, ובתוכו הטענה

$$x < y \wedge \mathrm{Even}(y).$$

המילה הראשית של הטענה הפנימית היא "וגם", ושתי תת-הטענות $x < y$ ו-$\mathrm{Even}(y)$ אטומיות. המשתנים x ו-y קשורים, ואין משתנים חופשיים.

שאלה 4 (אותה טענה בעולמות שונים). קבעו את ערך האמת של כל אחת מהטענות הבאות כאשר המשתנים רצים על $\mathbb{N}$, על $\mathbb{Z}$ ועל $\mathbb{R}$, ונסחו במילים מה הטענה אומרת.

1. $\exists x\ \forall y\ (x \leq y)$.
2. $\forall x\ \exists y\ (y < x)$.
3. $\forall x\ \forall y\ \big(x < y \Rightarrow \exists z\ (x < z \wedge z < y)\big)$.

פתרון.

1. "יש מספר קטן ביותר". ב-$\mathbb{N}$ הטענה אמיתית: נבחר את x להיות האיבר הקטן ביותר של $\mathbb{N}$. ב-$\mathbb{Z}$ וב-$\mathbb{R}$ היא שקרית: לכל x שנבחר, המספר $x-1$ קטן ממנו.

2. "לכל מספר יש מספר קטן ממנו". ב-$\mathbb{N}$ הטענה שקרית: לאיבר הקטן ביותר של $\mathbb{N}$ אין מספר טבעי קטן ממנו. ב-$\mathbb{Z}$ וב-$\mathbb{R}$ היא אמיתית: לכל x נבחר $y = x - 1$.

3. "בין כל שני מספרים שונים יש מספר נוסף". ב-$\mathbb{N}$ וב-$\mathbb{Z}$ הטענה שקרית: בין 1 ל-2 אין אף מספר שלם. ב-$\mathbb{R}$ היא אמיתית: לכל $x < y$ נבחר $z = \frac{x+y}{2}$.

הערות.

- אותה טענה בדיוק יכולה להיות אמיתית בעולם אחד ושקרית בעולם אחר. לכן כשכותבים טענה עם כמתים, חייבים לדעת על איזה עולם רצים המשתנים.
- שימו לב שבסעיף 1 ה-x נבחר *לפני* ה-y, ובסעיף 2 ה-y נבחר *אחרי* ה-x ותלוי בו.

שאלה 5 (מתרגמים נוסחה לשפה טבעית). בסעיפים 1–4 עולם הייחוס הוא קבוצת המספרים השלמים, ו-$\mathrm{Even}(x)$ מציינת את הטענה ש-x זוגי.
בסעיף 5 עולם הייחוס הוא קבוצת כל האנשים, ו-$L(x,y)$ מציינת את הטענה "x אוהב את y".
כתבו כל אחת מהטענות הבאות במילים. בסעיפים 1–4 קבעו גם האם הטענה אמיתית.

1. $\exists x\, \forall y\, (x \le y)$.
2. $\forall x\, \exists y\, (x < y)$.
3. $\exists x\, (\mathrm{Even}(x) \wedge x > 10)$.
4. $\forall x\, (\mathrm{Even}(x) \Rightarrow x^2 > 0)$.
5. $\exists x\, \forall y\, (L(y,x) \Rightarrow L(x,y))$.

פתרון.

1. קיים מספר שלם שהוא קטן או שווה לכל מספר שלם. הטענה שקרית: אין מספר שלם קטן ביותר, כי לכל x המספר $x-1$ קטן ממנו.
2. לכל מספר שלם קיים מספר שלם גדול ממנו. הטענה אמיתית: לכל x נבחר $y = x + 1$.
3. קיים מספר שלם זוגי הגדול מ-10. הטענה אמיתית: למשל $x = 12$.
4. לכל מספר שלם, אם הוא זוגי אז הריבוע שלו חיובי. הטענה **שקרית**: 0 הוא מספר זוגי, אבל $0^2 = 0$ אינו חיובי.
5. קיים אדם שאוהב כל אדם שאוהב אותו.

הערות.

- סעיף 4 הוא מלכודת: קל לחשוב רק על מספרים כמו $2, 4, 6$ ולשכוח את 0. כדי שטענת "לכל" תהיה אמיתית, היא צריכה להתקיים עבור *כל* האיברים בעולם, כולל המקרים הקיצוניים.
- בסעיף 5 אי אפשר לקבוע ערך אמת בלי לדעת מי אוהב את מי בעולם האמיתי.

שאלה 6 ("לכל" עם גרירה, "קיים" עם וגם). נסמן ב-$\mathrm{Prime}(x)$ את הטענה "x ראשוני", ב-$\mathrm{Even}(x)$ את הטענה "x זוגי" וב-$\mathrm{Odd}(x)$ את הטענה "x אי-זוגי". המשתנים רצים על $\mathbb{N}$.

1. איזו מההצרנות הבאות מתאימה לטענה "יש מספר ראשוני זוגי"?

(א) $\exists x \left(\text{Prime}(x) \wedge \text{Even}(x)\right)$ (ב) $\exists x \left(\text{Prime}(x) \Rightarrow \text{Even}(x)\right)$

2. איזו מההצרנות הבאות מתאימה לטענה "כל מספר ראשוני גדול מ-2 הוא אי-זוגי"?

(א) $\forall x \left((\text{Prime}(x) \wedge x > 2) \Rightarrow \text{Odd}(x)\right)$ (ב) $\forall x \left(\text{Prime}(x) \wedge x > 2 \wedge \text{Odd}(x)\right)$

פתרון.

1. ההצרנה הנכונה היא (א): קיים x שהוא גם ראשוני וגם זוגי. הצרנה (ב) אומרת משהו אחר לגמרי: קיים x שאם הוא ראשוני אז הוא זוגי. היא אמיתית למשל עבור $x = 4$: 4 אינו ראשוני, ולכן הגרירה אמיתית. כלומר (ב) הייתה נכונה גם בעולם שאין בו אף ראשוני זוגי.

2. ההצרנה הנכונה היא (א): לכל x, אם x ראשוני וגדול מ-2, אז x אי-זוגי. הצרנה (ב) אומרת שכל מספר טבעי הוא ראשוני, גדול מ-2 ואי-זוגי, וזה כמובן שקר: למשל $x = 4$.

הערות.

- כלל אצבע: "כל ה-A-ים הם B" מוצרן כמעט תמיד כ-$\forall x \ (A(x) \Rightarrow B(x))$, ו"יש A שהוא B" מוצרן כמעט תמיד כ-$\exists x \ (A(x) \wedge B(x))$.
- "לכל" עם "וגם" דורש שכל האיברים בעולם יקיימו את כל התנאים. "קיים" עם גרירה מתקיים כמעט תמיד, כי מספיק למצוא איבר אחד שלא מקיים את ההנחה.

שאלה 7 (נכון באופן ריק). המשתנים רצים על $\mathbb{N}$. קבעו את ערך האמת של כל אחת מהטענות:

1. $\forall x \left(x < 0 \Rightarrow \text{Prime}(x)\right)$.
2. $\forall x \left(x < 0 \Rightarrow \text{Odd}(x) \wedge \text{Even}(x)\right)$.
3. $\exists x \left(x < 0 \wedge \text{Prime}(x)\right)$.

פתרון.

1. אמיתית. אין מספר טבעי שקטן מ-0, ולכן לכל x ההנחה $x < 0$ שקרית, והגרירה אמיתית.
2. גם היא אמיתית, מאותה סיבה — למרות שאין מספר שהוא גם זוגי וגם אי-זוגי.
3. שקרית. כדי שהיא תהיה אמיתית צריך למצוא מספר טבעי שקטן מ-0, ואין כזה.

הערות.

- סעיפים 1 ו-2 הם בדיוק טענת הג'ירפות מהתרגול: "כל הג'ירפות בכיתה קוראים להן שולה" נכונה כשאין בכיתה ג'ירפות, וכך גם "כל הג'ירפות בכיתה הן סגולות".
- שימו לב להבדל בין סעיף 1 לסעיף 3: "לכל" על עולם ריק של מועמדים הוא אמת, ו"קיים" על עולם כזה הוא שקר.